



## TALLER N°2 - BASES DE DATOS

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Continuando con el caso de la misión Artemis III, este taller tiene el objetivo de materializar la base de datos para gestionar la información del sistema.

Para esto, deberán utilizar el Modelo Relacional planteado en la entrega anterior (pueden realizarle ajustes de ser necesario). A partir de ese modelo, deberán crear las tablas, poblarlas con datos y desarrollar las sentencias SQL necesarias para resolver los requerimientos que se detallan a continuación.

### REQUISITOS

#### A. Poblado de tablas

Deberán poblar todas las tablas creadas con la información suficiente para poder corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los requerimientos. Para ello, consideren que los resultados de las evaluaciones realizadas a las naves deben manejar estados definidos (por ejemplo: Aprobado, Reprobado, En revisión).

Además, deben cumplir con los siguientes mínimos de registros: 3 órbitas, 4 naves (de ambos tipos), 7 componentes, 3 proveedores, 3 materiales y 5 protocolos.

#### B. Consultas y subconsultas

Realizar las siguientes consultas:

1. Listar cada órbita mostrando su id, altitud y la cantidad total de evaluaciones con resultado "Reprobado" (o el estado de fallo que hayan definido) correspondientes a las naves asignadas a dicha órbita.
2. Generar un reporte que muestre todas las naves con su id, fecha de ensamblaje, altitud de su órbita y una nueva columna llamada "Información Extra". Si la nave es tripulada, esta columna debe mostrar su capacidad de pasajeros; si es de aterrizaje, debe mostrar su carga útil.
3. Mostrar el id y el nombre del material que se encuentra presente en la mayor cantidad de componentes distintos.

#### C. Procedimientos Almacenados

Crear los siguientes procedimientos almacenados:

1. Un procedimiento que reciba el id de una nave y actualice el resultado de todas sus evaluaciones "Reprobadas" a estado "Pendiente" para iniciar una nueva ronda de tests.
2. Un procedimiento que reciba el RUT de un proveedor origen y el RUT de un



proveedor destino, y actualice todos los componentes del primero para traspasarlos al segundo.

3. Un procedimiento que reciba el código de un protocolo y una fecha, y elimine los registros de aquellas evaluaciones realizadas antes de esa fecha usando dicho protocolo.

#### **D. Triggers**

Crear los siguientes triggers:

1. Un trigger que, antes de asignar o instalar un componente en una nave, valide que el peso acumulado de la nave más el nuevo componente no supere el peso máximo permitido por su órbita; de ser así, debe bloquear la acción y levantar un error.
2. Un trigger que, al actualizar el resultado de una evaluación, guarde en una nueva tabla llamada `historial_evaluaciones` (que deben crear) el id de la nave, el código del protocolo, el resultado anterior, el resultado nuevo y la fecha de la modificación.

#### **E. Control de Usuarios y Permisos**

Establecer las siguientes reglas de acceso a la base de datos:

1. Existen los administradores, como Elena, que deben poder consultar, registrar y actualizar la información de las naves, los componentes, los proveedores, los materiales y las órbitas, pero no tienen permitido eliminar ningún registro.
2. Están los auditores externos, como Javier, que necesitan consultar la información de los protocolos y las evaluaciones de las naves.
3. Finalmente están los inspectores de terreno, como Mateo, que solo pueden ver los ids de las naves y los resultados de sus evaluaciones.

### **ENTREGABLES**

Se deben subir al Campus Virtual dos archivos:

1. Un archivo SQL que contenga todo el código solicitado, ordenado de forma lógica.
2. Un documento PDF con casos de prueba para cada requerimiento, indicando los datos de entrada a utilizar y el resultado exacto que se espera obtener al ejecutar el script según los datos de sus tablas.

### **NOTAS**

- Los archivos deben seguir el siguiente formato de nombre: `taller2_apellido1_apellido2.sql` y `pruebas_apellido1_apellido2.pdf`.
- En el pdf se debe indicar el nombre completo de cada integrante.
- Se deben manejar explícitamente los casos nulos en los requerimientos donde corresponda.